

115 年度自辦職前訓練

AI 人工智慧應用與程式開發(幼獅)第 1 期

甄試筆試考卷 1

選擇題(單選題) / 智力測驗 25 題、專業科目 25 題/一題 2 分

智力測驗(共 25 題)

題號 題目

1.

梯形中，垂直上下兩底的線段叫作什麼？(A)上底(B)下底(C)對角線(D)高
2.

周魚的身高 180 公分，孫拳的身高是周魚的 0.9 倍，請問孫拳的身高是多少公分？
(A)144 公分 (B)152 公分 (C)162 公分 (D)200 公分
3.

滿滿去超商買東西，他帶的錢剛好夠買 25 包經濟包餅乾或 15 包豪華裝餅乾，如果滿滿先買了10 包經濟包餅乾，他剩下的錢最多還可以買幾包豪華裝餅乾？(A)7 包 (B)8 包 (C)9 包 (D)10 包。
4.

一箱水果重 2.156 公斤，陳震買了 3 箱，請問他總共買了幾公斤？
(A)6.468 (B)6.788 (C)5.698 (D)4.288
5.

小蓮身上有 320 元，她本來想買 5 顆蘋果和 40 元的水蜜桃，結帳時發現錢不夠 20 元，一顆蘋果是多少元？ (A)52 (B)56 (C)60 (D)68。
6.

下列選項為四個四邊形的兩條對角線，何者可能是正方形？

(A)

(B)

(C)

(D)
7.

現對甲、乙兩箱水果秤重，小明說: 甲箱水果比乙箱水果重 27 公斤，小亮說: 甲箱比乙箱的 3 倍還多 1 公斤，他們兩個說的都對，那麼甲箱水果重多少公斤?(A)13 (B)27 (C)32 (D)40 公斤
8.

有一丟銅板遊戲，其規則是丟出正面得3分，丟出反面得2分，之庭參加此遊戲，共丟了32次，得78分，求之庭共丟出幾次反面？
(A) 18 (B) 16 (C) 14 (D) 20
9.

河流的哪一段「侵蝕作用」最旺盛？
(A)上游 (B)中游 (C)下游 (D)以上皆是。
10.

曉明中學音樂班共有學生 32 人，男生人數是女生的 0.6 倍，音樂班的男、女生相差多少人?(A)6 (B)7 (C)8 (D)9。
11.

下列選項中的成語，何者並非形容女子的容貌？
(A)沉魚落雁 (B)傾國傾城 (C)人老珠黃 (D)珠圓玉潤。
12.

「濫竽充數」，比喻一個人：
(A)有志未伸(B)無才居位(C)力不從心(D)庸人自擾。
13.

下列數字，何者屬於虛字？
(A)二八年華(B)三皇五帝(C)聲聞九霄(D)十里長亭。

14.

下列那一個成語可以用於祝壽？
(A)福壽全歸(B)寶婺星沉(C)松鶴遐齡(D)宏圖大展。
15.

以下「教」的讀音，哪一個和其他三個不同？
(A)「教」室 (B)「教」授 (C)「教」育 (D)「教」琴
16.

「在山澗之間，有一股冷冷的聲響，聽起來真悅耳。」「冷冷」可替換為下列何者？(A)潺潺 (B)汲汲 (C)滔滔 (D)蕭蕭
17.

在密閉或通風不良的空間使用瓦斯爐或熱水器時，容易因燃燒不完全而產生的隱形殺手是下列哪一種？
(A) 一氧化氮 (B) 一氧化二氮 (C) 一氧化碳 (D) 二氧化碳
18.

「低頭向暗壁，千喚不一回」(李白・長干行) 句中「向」字意指：
(A)接近 (B)如果 (C)朝著 (D)先前。
19.

某家店面的招牌上寫了「聞香下馬」四個字，依一般常情來說，最可能的是下列哪一種行業的店面？(A)理容店(B)寵物店(C)餐飲店(D)命相館。
20.

□老□老。(A)奇，買 (B)偏，可 (C)倚，賣 (D)調，遣。
21.

「他苦口婆心的勸兒子改過向善，結果卻是□□□□，□□□□，根本白費心力。」。上文□□□□中依次最適合填入的是：
(A)言者諄諄／聽者藐藐 (B)言者無罪／聞者足戒
(C)言聽計從／來者不拒 (D)言簡意賅／盲者得鏡。
22.

「揮不揮棒是抉擇，把球傳給哪一壘是抉擇，該投好球、壞球、慢球、快球、直球還是變化球也是抉擇。」請問這段文字點出棒球場上如人生般的是哪一種現象？
(A)失敗多於成功(B)有志者事竟成(C)隨時準備妥當(D)審慎做出抉擇。
23.

「□□□像一個搖籃，柔柔軟軟的白絨布，裹著黃黃嫩嫩，熟睡的小嬰孩啊，我不忍心用筷子吵醒他。」這是一首新詩，詩中第一行的空格應該要填上什麼？(A)蚵仔煎 (B)車輪餅 (C)荷包蛋 (D)蔥油餅。
24.

「地球心臟／千萬年精釀的血液／人類只是飢餓的寄生蟲／貪婪的吸飲」(黃騰輝)這首詩所描述 的對象為何？
(A)蚊子 (B)石油 (C)岩漿 (D)跳蚤。
25.

如果要造一句有關「風聲」的疊詞，我們會選用下列哪一個詞？
(A)呦呦 (B)關關 (C)幽幽 (D)颯颯。

接背面試題

專業試題(共 25 題)

題號 題目

26. 下列程式執行完畢後所輸出值為何？

```
int main() {  
    int x = 0, n = 5;  
    for (int i=1; i<=n; i=i+1)  
        for (int j=1; j<=n; j=j+1) { if ((i+j)==2)  
            x = x + 2; if  
            ((i+j)==3)  
            x = x + 3; if  
            ((i+j)==4)  
            x = x + 4;  
        }  
}
```

(A)20 (B) 21 (C) 24 (D) 26

27. 右側G()為遞迴函式，G(3, 7)執行後回傳值為何？

```
int G (int a, int x) { if (x == 0)  
    return 1; else  
    return (a * G(a, x - 1));  
}
```

(A)2187 (B) 1341 (C) 3421 (D) 21786

28. What can you use to automatically send an alert if an administrator stops an Azure virtual machine?

(A) Azure Advisor (B) Azure Service Health
(C) Azure Monitor (D) Azure Network Watcher

29. 關於以下SQL語法的排列，請問順序應為何？

1. FROM 選課資料表
2. ORDER BY 成績Desc
3. SELECT 學號, 課號, 成績
4. WHERE 課程代號='A01'

(A) 1324 (B) 2134 (C) 3142 (D) 4312

30. 下列何者不是 IPv6 提升路由效能的方法

(A)路由器不再切割封包 (B)移除表頭檢查碼欄位
(C)表頭固定為 40 位元組 (D)支援加密與認證

31. 下列哪一類型的數據結構可允許有不同資料型態？

(A) 向量 Vector (B) 矩陣 Matrix
(C) 陣列組 Array (D) 數據框 Data Frame

32. 下列哪個程式可以用來測試節點是否存在且正常運作？

(A) arp.exe (B) netstat.exe (C) ping.exe (D) tracert.exe

33. 下列哪種無線通訊標準比較適合應用於手機行動支付？

(A) LTE (B) WiMAX (C) NFC (D) UWB

34. 下列程式，若已知輸出的結果為[1][2][3][5][4][6]，程式中的(?)應為下列何者？

```
int main() { int  
    i, j;  
    for (i=0; i<5; i=i+1) { for (j=0; (?)  
        _____; j=j+2) {  
        printf ("%d", i+j);  
    }  
}
```

(A) j<i (B) j>i (C) j<=i (D) j>=i

35. 請問下列程式，執行完後輸出為何？

```
int i=2, x=3; int  
N=65536;  
  
while (i <= N) { i = i * i *  
    i; x = x + 1;  
}  
printf ("%d %d \n", i, x);
```

(A)123417851 (B) 13417851 (C) 1342177286 (D) 134217286

36. 在使用非對稱式加密的前提下，假設甲方要傳送一份只有乙方能夠解密的資訊，那麼甲方必須使用下列何者進行加密？

(A) 甲方的公鑰 (B) 乙方的公鑰 (C) 甲方的私鑰 (D) 乙方的私鑰

37. 若n為正整數，下列程式三個迴圈執行完畢後 a 值將為何？

```
int a=0, n;  
...  
for (int i=1; i<=n; i=i+1) for (int j=i; j<=n;  
    j=j+1)  
    for (int k=1; k<=n; k=k+1) a = a + 1;
```

- (A) $n^2(n+1)/2$ (B) $n(n+1)/2$ (C) $n^3/2$ (D) $n(n-1)/2$
38. 在PPP協議中，哪個認證協議不以明文傳遞密碼？
(A) PAM (B) PAP (C) PGP (D) CHAP
39. 有以下指令：
以下哪種方法不能傳回x向量的前5個元素，即：
(A) x[“a” , “b” , “c” , “d” , “e”]
(B) x[1:5]
(C) head(x, 5)
(D) x[letters[1:5]]
40. Linux中，提供TCP/IP包過濾功能的軟件叫什麼？
(A) rarp (B) route (C) iptables (D) filter
41. You have an on-premises application that sends email notifications automatically based on a rule.
You plan to migrate the application to Azure.
You need to recommend a serverless computing solution for the application.
What should you include in the recommendation?
(A) a web app
(B) a server image in Azure Marketplace
(C) a logic app
(D) an API app
42. 若 IP 位址為 111.123.23.65/20 ， 其中「/20 」為何意？
(A) 子網路遮罩的位元數 (B) IP 的位元數
(C) 子網路遮罩中 0 的位元數 (D) 子網路遮罩中 1 的位元數。
43. 在 192.0.2.0/23 中，下列哪些 IP 位址是可以設定在主機上？
(A) 192.0.2.255 (B) 192.0.3.255 (C) 192.0.4.0 (D) 192.0.2.0
44. 串列(list)使用時，如果索引值是多少，代表這是串列的最後一個元素。(A)-1 (B) 0 (C) 1 (D) max
45. 下列那一個資料型態不可以當作元組的元素。
(A)整數 (B) 字元 (C) 串列 (D) 以上皆可當作元組元素
46. 通常電腦內部表示負的整數是用
(A)2的補數表示法 (B)8的補數表示法
(C)10的補數表示法 (D)9的補數表示法。
47. 關於 MS SQL 資料庫的存取控制設計，下列敘述何者較符合安全設計？
(A) 資訊系統開發運作，使用 SA 做為資訊系統存取資料庫的帳號及密碼，符合資料庫安全存取設計

(B) MS SQL 系統可以建立多個資料庫，滿足不同資訊系統需求，所以可以讓不同委外開發商之資訊系統，共用同一組帳號密碼來存取不同資料庫，符合資料庫安全存取設計

(C) 某資訊系統有其前台系統 讀取 與後台管理系統 讀寫刪除 對資料庫進行存取，前台管理系統與後台管理系統可以共用同一個 DBO 帳號與密碼

(D) 資訊系統所使用資料庫若採用 Microsoft Azure 上的 PaaS MS SQL 資料庫服務 非自建虛擬機再另行安裝的 MS SQL 資料庫系統該雲端 PaaS MS SQL 是無法使用 SA 帳號密碼

48. 下面哪個協議使用了二個以上的端口？

(A) telnet (B) FTP (C) rsh (D) HTTP

49. 有關C# char資料型態, 所佔記憶體空間為:

(A) 1 Byte (B) 2 Bytes (C) 4 Bytes (D) 以上皆非

50. 有關C+ + 語言的變數命名，以下何者正確？

(A) %abcd

(B) labcd

(C) fruit -app le_long_name

(D) _a_long_name。

交卷時請連同答案卷一起繳回

勞 動 部 勞 動 力 發 展 署 桃 竹 苗 分 署

1 1 5 年 自 辦 職 前 訓 練

筆試答案卷 1

班別：AI 人工智慧應用與程式開發(幼獅)第 1 期

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	C	C	A	C	B	D	A	A	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	B	C	C	D	A	C	C	C	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	D	C	B	D	A	A	C	C	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	B	C	A	C	B	A	D	A	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	D	A	A	D	A	D	B	B	D

錄取名單將於甄試後 5 個工作天下午五時前公告於本分署網頁最新消息